



(12) 发明专利申请



(10) 申请公布号 CN 119625921 A

(43) 申请公布日 2025. 03. 14

(21) 申请号 202411660103.0

(22) 申请日 2024.11.20

(71) 申请人 中科巨匠人工智能技术(广州)有限公司

地址 510075 广东省广州市越秀区先烈中路100号大院23栋之一自编号311-319房(不可作厂房使用)

(72) 发明人 曹文荟

(74) 专利代理机构 郑州扬帆知识产权代理事务所(普通合伙) 41223

专利代理师 江利国

(51) Int. Cl.

G08B 21/04 (2006.01)

G08B 3/10 (2006.01)

权利要求书3页 说明书7页

(54) 发明名称

一种带语音报警和活动检测的家用老人远程监测报警系统

(57) 摘要

本发明提供一种带语音报警和活动检测的家用老人远程监测报警系统,包括红外监测模块、预处理模块、风险评估模块、跌倒检测模块、报警模块和移动控制终端,通过分析老人跌倒的因素来发现检测老人活动过程中是否跌倒,通过多个跌倒因素的跌倒风险因子和与跌倒相关的运动变化特征通过深度学习算法训练模型,并通过分析目标所处的周围环境和目标运动特征来综合评估当前目标的跌倒风险,在很大程度上提高了判断老人跌倒情况正确率,有效解决了没有全方位考虑而导致检测结果不准的问题,从而达到了提高判断老人跌倒情况准确率的目的,有效解决了现有技术中运动检测精度低的问题,从而达到了提高目标检测准确率的目的。

1. 一种带语音报警和活动检测的家用老人远程监测报警系统,其特征在于:包括红外监测模块、预处理模块、风险评估模块、跌倒检测模块、报警模块和移动控制终端;

其中,红外监测模块与预处理模块连接,用于获取老人活动场景热成像数据;预处理模块分别与风险评估模块和所述跌倒检测模块连接,用于处理老人活动场景热成像数据,得到预处理热成像数据;风险评估模块用于基于预处理热成像数据评估当前老人跌倒风险,跌倒检测模块用于基于预处理热成像数据的目标人体判断老人是否跌倒,报警模块分别与风险评估模块和跌倒检测模块连接,移动控制终端用于接收老人状态信息,基于老人状态信息发出预警或求助;

预处理模块包括包括数据采集单元、数据收集系统、数据上传系统、数据储存仓库;

风险评估模块包括数据分析系统、结果判定系统、阈值导入系统;

跌倒检测模块包括异常报警系统、数据调取系统、中心控制终端、远程连接系统。

2. 根据权利要求1所述的带语音报警和活动检测的家用老人远程监测报警系统,其特征在于:数据采集单元与数据收集系统连接,用于采集和收集现场老人的数据;数据采集单元包括第一数据采集模块,第一数据采集模块与数据收集系统连接,用于获取老人的日常活动热成像数据;数据采集单元包括第二数据采集模块,第二数据采集模块与数据收集系统连接,用于获取老人的日常活动热成像数据;

数据收集系统与数据上传系统连接,用于将采集到的老人数据整理后传送至数据上传系统;

数据上传系统与数据储存仓库连接,用于将数据储存仓库上传老人数据;

数据储存仓库与数据调取系统连接,用于储存数据调取系统输入的老人数据;

数据储存仓库与数据分析系统连接,数据分析系统与结果判定系统连接,数据分析系统通过数据分析进行远程监控;

数据分析系统分别与阈值导入系统和异常报警系统连接,用于将数据分析与数据库阈值对比和发出报警;

数据分析系统与中心控制终端连接,用于控制和处理中心数据信息;

中心控制终端与远程连接系统连接,用于远程监控和处理数据分析系统分析的数据信息;

数据分析系统与移动控制终端连接,用于将数据分析系统分析的数据信息通过移动控制终端发送给家庭成员。

3. 根据权利要求1所述的带语音报警和活动检测的家用老人远程监测报警系统,其特征在于:跌倒检测模块用于检测老人活动过程中是否跌倒,检测方法为:

步骤A:接收热成像数据,将热成像数据中连续的相邻两帧热成像数据相减,获取相邻两帧热成像数据对应的帧差图,帧差图中的非零像素点为疑似运动目标像素点;

步骤B:将帧差图中的疑似运动目标像素点与预置的运动区域做交集处理,若没有交集则判断是检测到运动目标;

步骤C:采用光流算法计算热成像数据中运动目标的运动方向和运动速度;

步骤D:基于帧差图和非零像素点确定运动区域,将连续的帧差中运动区域通过连通域方法进行标注和连接,获取运动区域的质心;

步骤E:对运动区域的质心进行跟踪,获取两个质心间的像素距离,若像素距离大于预

设阈值,则判断运动目标发生跌落;跌倒检测模块用于检测在风险评估模块确定老人发生跌倒时发出报警信号。

4.根据权利要求3所述的带语音报警和活动检测的家用老人远程监测报警系统,其特征在于:跌倒检测模块还包括基于连续帧的差异分析算法获取所述帧差图,基于连续帧的差异分析算法公式为:

$$D(xc,yc)=|I_t(xc,yc)-I(ta,xc,yc)|;$$

其中, $I_t(xc,yc)$ 和 $I(ta,xc,yc)$ 分别为该位置在前后连续两帧(假设 t 为当前帧, ta 为前一帧)中的像素点值, $D(xc,yc)$ 表示帧差图中 (xc,yc) 位置的像素值,它等于前后两帧在相同位置像素值的差的绝对值。

5.根据权利要求1所述的带语音报警和活动检测的家用老人远程监测报警系统,其特征在于:风险评估模块包括跌倒风险因子获取模块,跌倒风险因子获取模块用于获取与跌倒相关的风险因子,对于老人跌倒来说,将摔倒行为以及环境因素考虑在内,其中,跌倒风险因子获取模块基于红外监测模块的热成像数据,统计一段时间内老人摔倒前30秒内运动目标特征,获取与跌倒相关的风险因子集。

6.根据权利要求5所述的带语音报警和活动检测的家用老人远程监测报警系统,其特征在于:数据分析系统包括目标检测模块、目标跟踪模块和目标运动统计模块,其中,目标检测模块通过目标检测算法提取所述预处理热成像数据的特征区域,所述目标跟踪模块用于根据所述特征区域进行跟踪,所述目标运动统计模块用于分析特征区域在一段时间内的运动变化特征;目标跟踪模块将目标检测模块得到的特征区域进行跟踪,跟踪过程中提取目标区域的运动特征,所述运动特征包括移动速度、运动距离和运动面积,目标运动统计模块对一定时间内目标区域的运动特征进行统计,分析包括移动速度特征分值、运动距离特征分值和运动面积特征分值,进而对目标区域的综合运动变化特征进行综合评分,所述综合评分公式如下:

$$S=\sum (S_i \times W_i);$$

其中: S 为综合评分,表示目标区域综合运动变化特征的整体评价;

S_i 为每个特征的分值,代表目标区域在某一特定运动变化特征上的表现;

i 为特征数量,表示参与综合评分的特征总数;

W_i 为每个特征的权重,表示该特征在综合评分中的重要程度。

7.根据权利要求6所述的带语音报警和活动检测的家用老人远程监测报警系统,其特征在于:数据分析系统还包括跌倒风险因子处理模块,所述跌倒风险因子处理模块将所述跌倒风险因子与所述目标运动统计模块得到的运动变化特征结合起来,获取运动变化特征和不同跌倒风险因子的综合信息,基于综合信息计算老人跌倒风险评分,所述跌倒风险评分公式如下:

$$A=a\theta+bV+cL+dArea;$$

其中: A 跌倒风险评分,是一个综合评估结果,用于量化跌倒风险;

θ 老人姿势特征分值,反映老人在特定时间点的姿势稳定性、协调性等因素;

V 是移动速度特征分值;

L 是运动距离特征分值;

$Area$ 是运动面积特征分值。

8. 根据权利要求7所述的带语音报警和活动检测的家用老人远程监测报警系统, 其特征在于: 数据采集单元同时采集老人活动的姿势、行为和多张连续热成像数据, 所述姿势特征分值包括与不同跌倒风险因子相应的分值, 与姿势特征分值相对应的是跌倒风险因子获取模块得到的相对应跌倒风险因子的因子特征, 所述因子特征包括手臂姿势特征、腿部姿势特征、身体倾斜特征和脚步大小特征, 结合所述因子特征, 通过对比与综合计算得到与跌倒相关的姿势特征分值, 所述与跌倒相关的姿势特征分值公式如下:

$$\theta_{total} = \theta_1 \times k_1 + \theta_2 \times k_2 + \theta_3 \times k_3 + \theta_4 \times k_4;$$

其中: θ_1 为手臂姿势特征分值, 反映手臂的姿势或运动状态对跌倒风险的影响;

θ_2 为腿部姿势特征分值, 体现腿部姿势或动作与跌倒风险的关系;

θ_3 为身体倾斜特征分值, 评估身体倾斜角度或姿态变化对跌倒风险的作用;

θ_4 为脚步特征分值, 涉及步伐稳定性、步伐大小等因素;

k_1, k_2, k_3, k_4 分别为对应特征的权重因子, 它们决定了各特征在整体评分中的相对重要性。

9. 根据权利要求1所述的带语音报警和活动检测的家用老人远程监测报警系统, 其特征在于: 报警模块包括语音报警系统, 语音报警系统与所述报警模块连接, 所述语音报警系统根据跌倒风险评分等级和运动变化特征发出语音报警信号, 且语音报警系统包括:

语音播放模块, 用于根据跌倒风险评分等级和运动变化特征进行声音特征匹配, 得到语音报警信号;

语音接收模块, 用于收集语音信息, 并将语音信息传送给语音服务器;

语音判断模块, 用于采集环境噪声和声音强度, 判断当前环境是否适合语音报警;

语音优化模块, 用于对获取的语音信息进行优化处理;

语音编码模块, 用于对获取的语音信息进行压缩和编码;

语音解码模块, 用于对语音信息进行解码和还原;

语音合成模块, 用于根据获取的语音报警信号, 并结合用户语音数据合成语音。

一种带语音报警和活动检测的家用老人远程监测报警系统

技术领域

[0001] 本发明涉及老年人健康监测技术领域,具体为一种带语音报警和活动检测的家用老人远程监测报警系统。

背景技术

[0002] 随着老龄化社会问题加剧、家庭结构小型化,老年人的安全问题引发广泛关注。老年人在生理机能的衰退,会导致身体失能和认知障碍等健康问题,从而降低老年人的行动能力和自理能力。此外,独居或高龄老年人,在遇到紧急情况时,难以自行解决,从而陷入危险境地。为使老年人在家意外跌倒后得到及时地发现与救援,目前对于老年人跌倒检测与救援系统进行大量研究。对于老年人跌倒状态的检测与评估是整个系统有效性的一个重要部分。由于老年人身体健康状况不一,不同身体状况的老年人跌倒后发生并发症的风险不同,因此针对老年人跌倒救援系统的应用场景,需对老年人的跌倒状态进行分类和不同跌倒类别下跌倒严重程度进行分类。因此,提出一种用于对老年人跌倒类异常活动进行监测的方法,通过该方法实时的监测老年人的跌倒、摔跤类异常活动,并当监测到老年人出现摔倒的异常活动时,及时的发出报警信号,从而保障老年人的健康。

[0003] 现有技术一利用3D深度相机的点云数据,使用人体特征进行建模,在人体建模的基础上,检测人体的关节点;采集人体的深度信息计算人体的身高信息,进行跌倒检测。

[0004] 现有技术一的缺点:3D深度相机价格昂贵,在一般家庭环境下难以部署,且点云数据的计算量庞大,难以在一般嵌入式设备中离线运行,必须采用云端部署等方式,造成隐私数据外流。

[0005] 现有技术二使用普通RGB相机采集人体RGB与深度热成像数据,利用可穿戴设备采集人体关节点的加速度传感器信息,基于人体模型的关节点,对人像进行分析得到人体关节,从而实现对跌倒的判断。

[0006] 现有技术二缺点:可穿戴设备对用户正常生活照成不便,难以长时间佩戴,用户友好度不佳,且对热成像数据分析计算量较大,难以做云端部署,造成用户数据的二次泄露。

[0007] 现有技术三缺点:需要采集热成像数据和声音信息,其中声音信息容易受环境干扰,且在老年人声音小,背景噪音大时,难以检测到老年人发出的帮助请求。

[0008] 为此,我们提出一种带语音报警和活动检测的家用老人远程监测报警系统。

发明内容

[0009] 本发明的目的在于提供一种带语音报警和活动检测的家用老人远程监测报警系统,以解决上述背景技术中提出的技术问题。

[0010] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种带语音报警和活动检测的家用老人远程监测报警系统,包括红外监测模块、预处理模块、风险评估模块、跌倒检测模块、报警模块和移动控制终端;

其中,红外监测模块与预处理模块连接,用于获取老人活动场景热成像数据;预处

理模块分别与风险评估模块和所述跌倒检测模块连接,用于处理老人活动场景热成像数据,得到预处理热成像数据;风险评估模块用于基于预处理热成像数据评估当前老人跌倒风险,跌倒检测模块用于基于预处理热成像数据的目标人体判断老人是否跌倒,报警模块分别与风险评估模块和跌倒检测模块连接,移动控制终端用于接收老人状态信息,基于老人状态信息发出预警或求助;

预处理模块包括数据采集单元、数据收集系统、数据上传系统、数据储存仓库;

风险评估模块包括数据分析系统、结果判定系统、阈值导入系统;

跌倒检测模块包括异常报警系统、数据调取系统、中心控制终端、远程连接系统。

[0011] 优选地,数据采集单元与数据收集系统连接,用于采集和收集现场老人的数据;数据采集单元包括第一数据采集模块,第一数据采集模块与数据收集系统连接,用于获取老人的日常活动热成像数据;数据采集单元包括第二数据采集模块,第二数据采集模块与数据收集系统连接,用于获取老人的日常活动热成像数据;

数据收集系统与数据上传系统连接,用于将采集到的老人数据整理后传送至数据上传系统;

数据上传系统与数据储存仓库连接,用于将数据储存仓库上传老人数据;

数据储存仓库与数据调取系统连接,用于储存数据调取系统输入的老人数据;

数据储存仓库与数据分析系统连接,数据分析系统与结果判定系统连接,数据分析系统通过数据分析进行远程监控;

数据分析系统分别与阈值导入系统和异常报警系统连接,用于将数据分析与数据库阈值对比和发出报警;

数据分析系统与中心控制终端连接,用于控制和处理中心数据信息;

中心控制终端与远程连接系统连接,用于远程监控和处理数据分析系统分析的数据信息;

数据分析系统与移动控制终端连接,用于将数据分析系统分析的数据信息通过移动控制终端发送给家庭成员。

[0012] 优选地,跌倒检测模块用于检测老人活动过程中是否跌倒,检测方法为:

步骤A:接收热成像数据,将热成像数据中连续的相邻两帧热成像数据相减,获取相邻两帧热成像数据对应的帧差图,帧差图中的非零像素点为疑似运动目标像素点;

步骤B:将帧差图中的疑似运动目标像素点与预置的运动区域做交集处理,若没有交集则判断是检测到运动目标;

步骤C:采用光流算法计算热成像数据中运动目标的运动方向和运动速度;

步骤D:基于帧差图和非零像素点确定运动区域,将连续的帧差中运动区域通过连通域方法进行标注和连接,获取运动区域的质心;

步骤E:对运动区域的质心进行跟踪,获取两个质心间的像素距离,若像素距离大于预设阈值,则判断运动目标发生跌落;跌倒检测模块用于检测在风险评估模块确定老人发生跌倒时发出报警信号。

[0013] 优选地,跌倒检测模块还包括基于连续帧的差异分析算法获取所述帧差图,基于连续帧的差异分析算法公式为:

$$D(xc, yc) = |I_t(xc, yc) - I(ta, xc, yc)|;$$

其中, $I_t(xc, yc)$ 和 $I(ta, xc, yc)$ 分别为该位置在前后连续两帧(假设 t 为当前帧, ta 为前一帧)中的像素点值, $D(xc, yc)$ 表示帧差图中 (xc, yc) 位置的像素值, 它等于前后两帧在相同位置像素值的差的绝对值。

[0014] 优选地, 风险评估模块包括跌倒风险因子获取模块, 跌倒风险因子获取模块用于获取与跌倒相关的风险因子, 对于老人跌倒来说, 将摔倒行为以及环境因素考虑在内, 其中, 跌倒风险因子获取模块基于红外监测模块的热成像数据, 统计一段时间内老人摔倒前 30 秒内运动目标特征, 获取与跌倒相关的风险因子集。

[0015] 优选地, 数据分析系统包括目标检测模块、目标跟踪模块和目标运动统计模块, 其中, 目标检测模块通过目标检测算法提取所述预处理热成像数据的特征区域, 所述目标跟踪模块用于根据所述特征区域进行跟踪, 所述目标运动统计模块用于分析特征区域在一段时间内的运动变化特征; 目标跟踪模块将目标检测模块得到的特征区域进行跟踪, 跟踪过程中提取目标区域的运动特征, 所述运动特征包括移动速度、运动距离和运动面积, 目标运动统计模块对一定时间内目标区域的运动特征进行统计, 分析包括移动速度特征分值、运动距离特征分值和运动面积特征分值, 进而对目标区域的综合运动变化特征进行综合评分, 所述综合评分公式如下:

$$S = \sum (S_i \times W_i);$$

其中: S 为综合评分, 表示目标区域综合运动变化特征的整体评价;

S_i 为每个特征的分值, 代表目标区域在某一特定运动变化特征上的表现;

i 为特征数量, 表示参与综合评分的特征总数;

W_i 为每个特征的权重, 表示该特征在综合评分中的重要程度。

[0016] 优选地, 数据分析系统还包括跌倒风险因子处理模块, 所述跌倒风险因子处理模块将所述跌倒风险因子与所述目标运动统计模块得到的运动变化特征结合起来, 获取运动变化特征和不同跌倒风险因子的综合信息, 基于综合信息计算老人跌倒风险评分, 所述跌倒风险评分公式如下:

$$A = a\theta + bV + cL + dArea;$$

其中: A 跌倒风险评分, 是一个综合评估结果, 用于量化跌倒风险;

θ 老人姿势特征分值, 反映老人在特定时间点的姿势稳定性、协调性等因素;

V 是移动速度特征分值;

L 是运动距离特征分值;

$Area$ 是运动面积特征分值。

[0017] 优选地, 数据采集单元同时采集老人活动的姿势、行为和多张连续热成像数据, 所述姿势特征分值包括与不同跌倒风险因子相应的分值, 与姿势特征分值相对应的是跌倒风险因子获取模块得到的相对应跌倒风险因子的因子特征, 所述因子特征包括手臂姿势特征、腿部姿势特征、身体倾斜特征和脚步大小特征, 结合所述因子特征, 通过对比与综合计算得到与跌倒相关的姿势特征分值, 所述与跌倒相关的姿势特征分值公式如下:

$$\theta_{total} = \theta_1 \times k_1 + \theta_2 \times k_2 + \theta_3 \times k_3 + \theta_4 \times k_4;$$

其中: θ_1 为手臂姿势特征分值, 反映手臂的姿势或运动状态对跌倒风险的影响;

θ_2 为腿部姿势特征分值, 体现腿部姿势或动作与跌倒风险的关系;

03为身体倾斜特征分值,评估身体倾斜角度或姿态变化对跌倒风险的作用;

04为脚步特征分值,涉及步伐稳定性、步伐大小等因素;

k_1, k_2, k_3, k_4 分别为对应特征的权重因子,它们决定了各特征在整体评分中的相对重要性。

[0018] 优选地,报警模块包括语音报警系统,语音报警系统与所述报警模块连接,所述语音报警系统根据跌倒风险评分等级和运动变化特征发出语音报警信号,且语音报警系统包括:

语音播放模块,用于根据跌倒风险评分等级和运动变化特征进行声音特征匹配,得到语音报警信号;

语音接收模块,用于收集语音信息,并将语音信息传送给语音服务器;

语音判断模块,用于采集环境噪声和声音强度,判断当前环境是否适合语音报警;

语音优化模块,用于对获取的语音信息进行优化处理;

语音编码模块,用于对获取的语音信息进行压缩和编码;

语音解码模块,用于对语音信息进行解码和还原;

语音合成模块,用于根据获取的语音报警信号,并结合用户语音数据合成语音。

[0019] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1.本发明通过分析老人跌倒的因素来发现检测老人活动过程中是否跌倒,并通过分析目标所处的周围环境和目标运动特征来综合评估当前目标的跌倒风险,在很大程度上提高了判断老人跌倒情况正确率,有效解决了没有全方位考虑而导致检测结果不准的问题,从而达到了提高判断老人跌倒情况准确率的目的。

[0020] 2.本发明通过多个跌倒因素的跌倒风险因子和与跌倒相关的运动变化特征通过深度学习算法训练模型,从而使得模型在预测老人跌倒问题上更具有适应性,有效解决了现有技术中只用运动变化特征导致模型预测有偏差的问题,从而达到了增加模型输出正确率的目的。

[0021] 3.本发明通过模型输出综合得分以及跌倒风险因子输出相应得分,进而与设定的阈值进行比较,确定老人的综合风险评分,从而提高输出结果的准确率,且跌倒风险因子和综合运动变化特征的阈值通过用户导入系统的设定,将综合风险评分划分为几个等级,当评分等级超过设定的阈值时触发语音报警系统对目标进行语音报警。

[0022] 4.本发明基于连续帧的差异分析算法,包括运动检测和光流法,通过综合应用运动检测和光流法,提高了运动检测的精度,有效解决了现有技术中运动检测精度低的问题,从而达到了提高目标检测准确率的目的。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0024] 本实施例提供一种技术方案:一种带语音报警和活动检测的家用老人远程监测报警系统,包括红外监测模块、预处理模块、风险评估模块、跌倒检测模块、报警模块和移动控

制终端；

其中,红外监测模块与预处理模块连接,用于获取老人活动场景热成像数据,红外热成像技术能够准确捕捉到热源的位置,判断物体的热态性质,相比传统的人工巡检方式,红外检测能够大大提高检测效率和准确性,避免漏检和误检;预处理模块分别与风险评估模块和所述跌倒检测模块连接,用于处理老人活动场景热成像数据,得到预处理热成像数据;风险评估模块用于基于预处理热成像数据评估当前老人跌倒风险,跌倒检测模块用于基于预处理热成像数据的目标人体判断老人是否跌倒,报警模块分别与风险评估模块和跌倒检测模块连接,移动控制终端用于接收老人状态信息,基于老人状态信息发出预警或求助;

预处理模块包括包括数据采集单元、数据收集系统、数据上传系统、数据储存仓库;

风险评估模块包括数据分析系统、结果判定系统、阈值导入系统;

跌倒检测模块包括异常报警系统、数据调取系统、中心控制终端、远程连接系统。

[0025] 数据采集单元与数据收集系统连接,用于采集和收集现场老人的数据;数据采集单元包括第一数据采集模块,第一数据采集模块与数据收集系统连接,用于获取老人的日常活动热成像数据;数据采集单元包括第二数据采集模块,第二数据采集模块与数据收集系统连接,用于获取老人的日常活动热成像数据;

数据收集系统与数据上传系统连接,用于将采集到的老人数据整理后传送至数据上传系统;

数据上传系统与数据储存仓库连接,用于将数据储存仓库上传老人数据;

数据储存仓库与数据调取系统连接,用于储存数据调取系统输入的老人数据;

数据储存仓库与数据分析系统连接,数据分析系统与结果判定系统连接,数据分析系统通过数据分析进行远程监控;

数据分析系统分别与阈值导入系统和异常报警系统连接,用于将数据分析与数据库阈值对比和发出报警;

数据分析系统与中心控制终端连接,用于控制和处理中心数据信息;

中心控制终端与远程连接系统连接,用于远程监控和处理数据分析系统分析的数据信息;

数据分析系统与移动控制终端连接,用于将数据分析系统分析的数据信息通过移动控制终端发送给家庭成员。

[0026] 跌倒检测模块用于检测老人活动过程中是否跌倒,检测方法为:

步骤A:接收热成像数据,将热成像数据中连续的相邻两帧热成像数据相减,获取相邻两帧热成像数据对应的帧差图,帧差图中的非零像素点为疑似运动目标像素点;

步骤B:将帧差图中的疑似运动目标像素点与预置的运动区域做交集处理,若没有交集则判断是检测到运动目标;

步骤C:采用光流算法计算热成像数据中运动目标的运动方向和运动速度;

步骤D:基于帧差图和非零像素点确定运动区域,将连续的帧差中运动区域通过连通域方法进行标注和连接,获取运动区域的质心;

步骤E:对运动区域的质心进行跟踪,获取两个质心间的像素距离,若像素距离大

于预设阈值,则判断运动目标发生跌落;跌倒检测模块用于检测在风险评估模块确定老人发生跌倒时发出报警信号。

[0027] 跌倒检测模块还包括基于连续帧的差异分析算法获取所述帧差图,基于连续帧的差异分析算法公式为:

$$D(xc,yc)=|I_t(xc,yc)-I(ta,xc,yc)|;$$

其中, $I_t(xc,yc)$ 和 $I(ta,xc,yc)$ 分别为该位置在前后连续两帧(假设 t 为当前帧, ta 为前一帧)中的像素点值, $D(xc,yc)$ 表示帧差图中 (xc,yc) 位置的像素值,它等于前后两帧在相同位置像素值的差的绝对值。

[0028] 风险评估模块包括跌倒风险因子获取模块,跌倒风险因子获取模块用于获取与跌倒相关的风险因子,对于老人跌倒来说,将摔倒行为以及环境因素考虑在内,其中,跌倒风险因子获取模块基于红外监测模块的热成像数据,统计一段时间内老人摔倒前30秒内运动目标特征,获取与跌倒相关的风险因子集。

[0029] 数据分析系统包括目标检测模块、目标跟踪模块和目标运动统计模块,其中,目标检测模块通过目标检测算法提取所述预处理热成像数据的特征区域,所述目标跟踪模块用于根据所述特征区域进行跟踪,所述目标运动统计模块用于分析特征区域在一段时间内的运动变化特征;目标跟踪模块将目标检测模块得到的特征区域进行跟踪,跟踪过程中提取目标区域的运动特征,所述运动特征包括移动速度、运动距离和运动面积,目标运动统计模块对一定时间内目标区域的运动特征进行统计,分析包括移动速度特征分值、运动距离特征分值和运动面积特征分值,进而对目标区域的综合运动变化特征进行综合评分,所述综合评分公式如下:

$$S=\sum (S_i \times W_i);$$

其中: S 为综合评分,表示目标区域综合运动变化特征的整体评价;

S_i 为每个特征的分值,代表目标区域在某一特定运动变化特征上的表现;

i 为特征数量,表示参与综合评分的特征总数;

W_i 为每个特征的权重,表示该特征在综合评分中的重要程度。

[0030] 数据分析系统还包括跌倒风险因子处理模块,所述跌倒风险因子处理模块将所述跌倒风险因子与所述目标运动统计模块得到的运动变化特征结合起来,获取运动变化特征和不同跌倒风险因子的综合信息,基于综合信息计算老人跌倒风险评分,所述跌倒风险评分公式如下:

$$A=a\theta+bV+cL+dArea;$$

其中: A 跌倒风险评分,是一个综合评估结果,用于量化跌倒风险;

θ 老人姿势特征分值,反映老人在特定时间点的姿势稳定性、协调性等因素;

V 是移动速度特征分值;

L 是运动距离特征分值;

$Area$ 是运动面积特征分值。

[0031] 数据采集单元同时采集老人活动的姿势、行为和多张连续热成像数据,所述姿势特征分值包括与不同跌倒风险因子相应的分值,与姿势特征分值相对应的是跌倒风险因子获取模块得到的相对应跌倒风险因子的因子特征,所述因子特征包括手臂姿势特征、腿部姿势特征、身体倾斜特征和脚步大小特征,结合所述因子特征,通过对比与综合计算得到与

跌倒相关的姿势特征分值,所述与跌倒相关的姿势特征分值公式如下:

$$\theta_{total} = \theta_1 \times k_1 + \theta_2 \times k_2 + \theta_3 \times k_3 + \theta_4 \times k_4;$$

其中: θ_1 为手臂姿势特征分值,反映手臂的姿势或运动状态对跌倒风险的影响;

θ_2 为腿部姿势特征分值,体现腿部姿势或动作与跌倒风险的关系;

θ_3 为身体倾斜特征分值,评估身体倾斜角度或姿态变化对跌倒风险的作用;

θ_4 为脚步特征分值,涉及步伐稳定性、步伐大小等因素;

k_1, k_2, k_3, k_4 分别为对应特征的权重因子,它们决定了各特征在整体评分中的相对重要性。

[0032] 报警模块包括语音报警系统,语音报警系统与所述报警模块连接,所述语音报警系统根据跌倒风险评分等级和运动变化特征发出语音报警信号,且语音报警系统包括:

语音播放模块,用于根据跌倒风险评分等级和运动变化特征进行声音特征匹配,得到语音报警信号;

语音接收模块,用于收集语音信息,并将语音信息传送给语音服务器;

语音判断模块,用于采集环境噪声和声音强度,判断当前环境是否适合语音报警;

语音优化模块,用于对获取的语音信息进行优化处理;

语音编码模块,用于对获取的语音信息进行压缩和编码;

语音解码模块,用于对语音信息进行解码和还原;

语音合成模块,用于根据获取的语音报警信号,并结合用户语音数据合成语音。

[0033] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。